Статични компоненти на клас

Трифон Трифонов

Обектно-ориентирано програмиране,
спец. Компютърни науки, 1 поток, 2021/22 г.

20 април 2022 г.

Тази презентация е достъпна под лиценза Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен

Обикновени (нестатични) компоненти

- Всеки обект има свои стойности на член-данните

Обикновени (нестатични) компоненти

- Всеки обект има свои стойности на член-данните
- Член-функциите могат да се викат само за даден обект (`this`)

Обикновени (нестатични) компоненти

- Всеки обект има свои стойности на член-данните
- Член-функциите могат да се викат само за даден обект (`this`)
- Понякога искаме член-данните да имат една и съща споделена стойност за всички обекти

Обикновени (нестатични) компоненти

- Всеки обект има свои стойности на член-данните
- Член-функциите могат да се викат само за даден обект (`this`)
- Понякога искаме член-данните да имат една и съща споделена стойност за всички обекти
- Понякога има член-функции, които не използват член-данните на обекта

Статични член-данни

Статичните член-данни...

- ...принадлежат на класа

Статични член-данни

Статичните член-данни...

- ...принадлежат на класа
- ...се заделят еднократно в областта за статични данни

Статични член-данни

Статичните член-данни...

- ...принадлежат на класа
- ...се заделят еднократно в областта за статични данни
- ...са споделени между всички обекти

Статични член-данни

Статичните член-данни...

- ...принадлежат на класа
- ...се заделят еднократно в областта за статични данни
- ...са споделени между всички обекти
- ...се декларират така:
  `static` <тип> <име> { , <име> };

Статични член-данни

Статичните член-данни...

- ...принадлежат на класа
- ...се заделят еднократно в областта за статични данни
- ...са споделени между всички обекти
- ...се декларират така:
  `static` <тип> <име> { , <име> };
- ...се дефинират така:
  <тип> <име-на-клас>`::`<име> `=` <израз>`;`

Достъп до статични член-данни

- чрез името на класа
  <име-на-клас>::<име>

Достъп до статични член-данни

- чрез името на класа
  `<име-на-клас>::<име>`
- чрез обект или указател към обект
  `<обект>.<име>`
  `<указател>-><име>`

Достъп до статични член-данни

- чрез името на класа
  <име-на-клас>::<име>
- чрез обект или указател към обект
  <обект>.<име>
  <указател>-><име>
- неявно в член-функция на класа
  <име>
  (подразбира се `this`-><име>)

Статични член-функции

- Не се нуждаят от обект, за да бъдат извикани

Статични член-функции

- Не се нуждаят от обект, за да бъдат извикани
- Не получават `this` като неявен параметър

Статични член-функции

- Не се нуждаят от обект, за да бъдат извикани
- Не получават `this` като неявен параметър
- Имат вътрешен достъп до статичните член-данни и член-функции

Статични член-функции

- Не се нуждаят от обект, за да бъдат извикани
- Не получават `this` като неявен параметър
- Имат вътрешен достъп до статичните член-данни и член-функции
- Нямат достъп до нестатичните член-данни и член функции!

Статични член-функции

- Не се нуждаят от обект, за да бъдат извикани
- Не получават `this` като неявен параметър
- Имат вътрешен достъп до статичните член-данни и член-функции
- Нямат достъп до нестатичните член-данни и член функции!
- Декларация:
  `static` <тип> <име>`(`<параметри>`);`

Статични член-функции

- Не се нуждаят от обект, за да бъдат извикани
- Не получават `this` като неявен параметър
- Имат вътрешен достъп до статичните член-данни и член-функции
- Нямат достъп до нестатичните член-данни и член функции!
- Декларация:
  `static` <тип> <име>`(`<параметри>`);`
- Дефиниция:
  <тип> <име-на-клас>`::`<име>`(`<параметри>`) { `<тяло>` }`

Изикване на статични член-функции

- Чрез името на класа
  <име-на-клас>::<име>(<параметри>)

Изикване на статични член-функции

- Чрез името на класа
  `<име-на-клас>::<име>(<параметри>)`
- Чрез обект или указател към обект
  `<обект>.<име>(<параметри>)`
  `<указател>-><име>(<параметри>)`

Извикване на статични член-функции

- Чрез името на класа
  `<име-на-клас>::<име>(<параметри>)`
- Чрез обект или указател към обект
  `<обект>.<име>(<параметри>)`
  `<указател>-><име>(<параметри>)`
- Неявно в член-функция на класа
  `<име>(<параметри>)`
  (подразбира се `this-><име>(<параметри>)`)